Doença pulmonar obstrutiva crônica

A obstrução que não volta e o paciente que precisa ser visto por inteiro: definição, fisiopatologia, diagnóstico, classificação, tratamento e exacerbação.

C

Dr. Cássio Franco
Pneumologista e tisiologista · 14 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

< 0,70
índice de Tiffeneau depois do broncodilatador: obstrução persistente

90%
de saturação, cerca de 60 mmHg de oxigênio no sangue arterial: abaixo disso, hipoxemia

até 14 dias
de piora de dispneia, tosse e secreção: é a exacerbação

NESTA APOSTILA

00	Recados da disciplina	2
01	O que é a doença	3
02	Fisiopatologia: o ar que entra e não sai	4
03	Quadro clínico, história e diagnósticos que confundem	6
04	Espirometria: confirma a obstrução, não mostra o paciente	7
05	Classificação em grupos A, B e E	10
06	Outros exames	11
07	Tratamento de manutenção	13
08	Exacerbação	15
09	O caso da aula e a pergunta final	17
10	O essencial da aula	18

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

SOBRE O PROFESSOR · DR. CÁSSIO FRANCO

ESPECIALIDADES	Pneumologia e clínica médica, com atuação em tisiologia e em cuidados paliativos.
ATUAÇÃO	Pneumonia, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e tuberculose; espirometria, teste de caminhada de seis minutos e avaliação pulmonar antes de cirurgias. Atende no Hospital de Ensino São Lucas e na Clínica Respirar, em Cascavel. Foi médico responsável pelo programa de tuberculose da décima Regional de Saúde do Paraná, de 1997 a 2017, e coordenador do Centro de Atenção à Saúde da Unimed Cascavel, de 2007 a 2020.
FORMAÇÃO	Graduação pelas Faculdades Integradas Padre Albino, em Catanduva. Residência em clínica médica na mesma instituição e em pneumologia no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Mestrado em ensino nas ciências da saúde pela Faculdade Pequeno Príncipe, em Curitiba. Especializações em gestão de saúde pelo FAE Centro Universitário, em atenção primária à saúde pela Fundação Educacional Lucas Machado e em cuidados paliativos.
DOCÊNCIA	Professor auxiliar da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz.
NA PRÁTICA	Acompanha pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica no consultório e no hospital, faz espirometria e teste de caminhada de seis minutos e avalia pacientes antes de cirurgias, a pedido da anestesia.
TRAJETÓRIA	Fez estágio de pneumologia na clínica médica nos anos 1990, quando ainda não havia espirometria para todos os pacientes.

RECADOS 00

Recados da disciplina

PROVA RESIDÊNCIA

NA PROVA	Os medicamentos do tratamento (broncodilatadores de longa ação, corticoide inalatório e antibiótico) **não serão cobrados** na prova da disciplina. Ele lembrou que fez o mesmo na aula de pneumonia.
RESIDÊNCIA	Mesmo fora da prova, esse conteúdo vai ser cobrado quando vocês prestarem prova de residência. No internato, vão ver outra parte do assunto.
SLIDES	A classificação em grupos A, B e E não estava nos slides do ano passado e entrou este ano.

O QUE COBRA E O QUE NÃO COBRA

Ele disse com todas as letras só o que **não** cobra: os medicamentos. Não disse o que cai. O que ele mais repetiu na aula: a espirometria confirma a obstrução, mas não define o tratamento; o volume do primeiro segundo mostra a gravidade e não pode cair; e o paciente não pode exacerbar.

"Então vocês podem ficar tranquilos quanto aos medicamentos na prova."

DR. CÁSSIO, SOBRE O TRATAMENTO

CAPÍTULO 01

1 DE 10

O que é a doença

DEFINIÇÃO · BRONQUITE CRÔNICA E ENFISEMA · FATORES DE RISCO

A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença pulmonar **comum, que pode ser prevenida e que tem tratamento**, mas não tem cura. Ela é marcada por sintomas respiratórios crônicos e por uma limitação do fluxo de ar que persiste: a obstrução não volta ao normal.

As alterações ficam em dois lugares: nas vias aéreas, onde o brônquio inflama e fecha, e nos alvéolos, que se rompem. Quase sempre há exposição a partículas ou gases nocivos. Fatores do próprio paciente também pesam no risco e na forma como a doença aparece, como a deficiência de alfa-1 antitripsina e alterações no desenvolvimento normal do pulmão.

	Asma	Doença pulmonar obstrutiva crônica
OBSTRUÇÃO	Sim	Sim, crônica
REVERTE?	Sim, é reversível	Não reverte na evolução
IDADE TÍPICA	Criança, adulto jovem (6, 20, 25 anos)	Idoso (60, 65, 70 anos), com outras doenças
CONSENSO	GINA	GOLD

GINA e GOLD são os nomes, em sigla do inglês, dos consensos internacionais de cada doença: a Iniciativa Global para a Asma e a Iniciativa Global para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Os graus de gravidade (seção 04) aparecem nas provas como "GOLD 1 a 4".

Bronquite crônica e enfisema: dois lados da mesma doença

Antigamente se falava em enfisema ou em bronquite crônica. Hoje as duas ficam dentro da doença pulmonar obstrutiva crônica, mas continuam existindo: há pacientes mais bronquíticos, outros mais enfisematosos, e o mesmo paciente pode ter as duas.

CONCEITO CLÍNICO

Bronquite crônica

Tosse com expectoração por pelo menos três meses no ano, em dois anos seguidos. Pode existir junto com graus diferentes de enfisema e de obstrução.

CONCEITO ANATOMOPATOLÓGICO

Enfisema

Aumento permanente dos espaços aéreos depois dos bronquíolos terminais, com destruição das paredes dos alvéolos e sem fibrose evidente. É o pulmão com bolhas.

Em aula, o professor citou o tipo do paciente enfisematoso, “aquele que respira sentado” (o trecho ficou pouco claro no áudio).

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Os livros descrevem dois tipos clássicos. O **soprador rosado** (mais enfisematoso) é magro, respira com esforço, sentado e inclinado para a frente, com os lábios semicerrados, e tem pouca cianose. O inchado azulado (mais bronquítico) tem muita tosse e secreção, cianose e edema. Na prática, a maioria fica entre os dois.

Fatores de risco

Exposições

- Fumaça do tabaco, a principal.
- Biomassa (fumaça de lenha e carvão).
- Poluição do ar.
- Poeiras, fumos e gases químicos do trabalho.
- Outros componentes do ambiente.

Do próprio paciente

- Deficiência de alfa-1 antitripsina.
- Desenvolvimento pulmonar anormal.
- Infecções respiratórias na infância.
- Envelhecimento e outros fatores individuais.

PARÊNTESE DO PROFESSOR

Um senhor de 80 anos que nunca fumou pode ter enfisema senil. Não fumou, mas tem enfisema: o fator, nesse caso, é o próprio envelhecimento.

CAPÍTULO 02

2 DE 10

Fisiopatologia: o ar que entra e não sai

APRISIONAMENTO DE AR · VOLUME RESIDUAL · TROCAS GASOSAS

A pessoa fuma por anos, ou respira um poluente no trabalho ou em casa. A fumaça chega ao brônquio, que fica inflamado, inflamado, ao longo de anos. Com o tempo, o brônquio se remodela, a parede engrossa e a luz vai fechando: é a obstrução.

Na respiração normal, a inspiração é ativa (a musculatura contrai e o ar entra) e a expiração é passiva (a musculatura relaxa e o ar sai). A relação entre o tempo de inspirar e o de expirar é de **1 para 2**. Quem inspira 500 mL solta 500 mL.

Com o brônquio fechado, falta tempo. Se o paciente tivesse cinco minutos para inspirar, talvez puxasse os 500 mL, mas ele não tem. Puxa 499 mL; na expiração, que é passiva, solta só 498 mL. A cada ciclo sobra um pouquinho, e esse ar vai para o volume residual, que aumenta.

O ar que fica para trás, ciclo a ciclo

Inspiração ativa (1 tempo) e expiração passiva (2 tempos), com o desenho exagerado para mostrar a sobra.

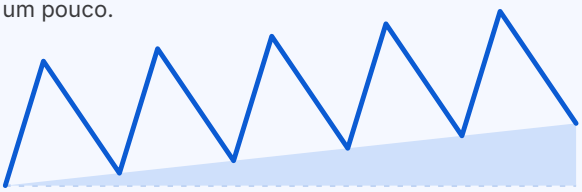
Pulmão normal

Inspira 500 mL e solta 500 mL: sempre volta ao mesmo ponto.



Pulmão obstruído

Inspira 499 mL e solta só 498 mL: a cada ciclo sobra um pouco.



ar aprisionado: o volume residual sobe

Os alvéolos recebem mais ar do que conseguem esvaziar, se distendem e acabam se rompendo. O parênquima pulmonar fica cheio de bolhas de enfisema.

DUAS COISAS ACONTECEM AO MESMO TEMPO

A doença tem um lado no brônquio e outro no parênquima. Os dois somam para piorar a troca de gases.

BRÔNQUIO: OBSTRUÇÃO

Inflamação crônica e remodelamento. A parede fica mais grossa e a luz, mais fechada. Entra menos ar.

PARÊNQUIMA: DESTRUIÇÃO

Alvéolos rompidos e bolhas de enfisema. A área que troca gases se perde.

Resultado: a saturação de oxigênio cai, e o paciente tem uma dispneia que piora devagar, ao longo de anos, às vezes com uma tosse. É o paciente que anda na rua com a doença.

As alterações, uma a uma

VIAS AÉREAS	Inflamação crônica e remodelamento: brônquio mais espesso, obstrução e limitação ao fluxo de ar.
ELASTICIDADE	Perda da retração elástica: o pulmão fica mais complacente e esvazia pior.
HIPERINSUFLAÇÃO	Aprisionamento de ar e volume residual aumentado. No tórax: diâmetro anteroposterior maior, cúpulas do diafragma retificadas e espaços intercostais alargados.

TROCAS GASOSAS	Desequilíbrio entre ventilação e perfusão: o sangue passa por áreas de bolhas que não fazem troca.
VASOS	Na fase avançada, alterações vasculares podem levar à hipertensão pulmonar em parte dos pacientes.
CORPO TODO	Componentes sistêmicos e peso das comorbidades: é um paciente idoso, que quase sempre tem outra doença junto.

CAPÍTULO 03

3 DE 10

Quadro clínico, história e diagnósticos que confundem

SINTOMAS · HISTÓRIA · INSUFICIÊNCIA CARDÍACA · ASMA

A dispneia da doença é **crônica e progressiva**: vem com o tempo, não de uma hora para outra. Junto vêm tosse, secreção e uma limitação cada vez maior para as atividades do dia a dia.

Sintomas

- Dispneia crônica e progressiva.
- Tosse crônica.
- Expectoração, clara ou purulenta.
- Sibilância.
- Limitação para atividade física e para as tarefas da vida diária.
- Exacerbações respiratórias.

COMO A CONVERSA COSTUMA SER

"Piorei há uns dez dias." "Mas quando começou?" "Ah, falta de ar eu tenho faz tempo... uns dois anos." A falta de ar é antiga. Não é a dispneia súbita, que acorda o paciente, como na embolia pulmonar vista em aula anterior.

O que procurar na história

TABAGISMO	Fumou ou ainda fuma, e quanto (a carga em maços-ano).
EXPOSIÇÕES	Ambiente de trabalho ou de casa: poeiras, gases, fumaça de lenha.
INFECÇÕES	Infecções respiratórias que se repetem.
FAMÍLIA	História de deficiência de alfa-1 antitripsina e de alterações no desenvolvimento pulmonar.

A doença não vem sozinha

As comorbidades mudam os sintomas, a qualidade de vida, as internações e a mortalidade. Um paciente com a doença que também é diabético, está obeso, ficou ansioso ou deprimido não tem uma doença única.

Comorbidades que andam junto

- Doenças cardiovasculares.
- Câncer de pulmão.
- Ansiedade e depressão.
- Osteoporose e sarcopenia.
- Diabetes e obesidade.
- Apneia do sono.
- Bronquiectasias.
- Outras doenças respiratórias.

Insuficiência cardíaca: o diferencial que mais engana

PARÊNTESE DO PROFESSOR

Nos anos 1990, no estágio de pneumologia, não havia espirometria. Chegavam muitos pacientes de cidades vizinhas tomando aminofilina (para o pulmão) e digoxina (para o coração) ao mesmo tempo, porque não dava para saber se era insuficiência cardíaca ou a doença pulmonar. Até hoje ele atende muito paciente com insuficiência cardíaca que acha que tem a doença pulmonar, ou que está exacerbado.

Asma e doença pulmonar obstrutiva crônica juntas

As duas podem coexistir. O tamanho da resposta ao broncodilatador, sozinho, não separa uma da outra: não é porque reverteu que é asma, nem porque não reverteu que é a doença pulmonar obstrutiva crônica.

NA DÚVIDA ENTRE AS DUAS

- **Se há asma junto,** o tratamento segue prioritariamente as orientações da asma, e não as da doença pulmonar obstrutiva crônica.
- **Procure características tratáveis:** eosinofilia, exacerbações, o padrão dos sintomas e a história clínica (asma na infância, tabagismo).

PARÊNTESE DO PROFESSOR

Nos congressos, nas sessões dos laboratórios na hora do almoço, sempre há dois palestrantes discutindo um caso: "é asma ou é a doença pulmonar obstrutiva crônica?". Até para especialista essas nuances são difíceis.

CAPÍTULO 04

4 DE 10

Espirometria: confirma a obstrução, não mostra o paciente

ÍNDICE DE TIFFENEAU · VOLUME DO PRIMEIRO SEGUNDO · GRAVIDADE

O exame que confirma o diagnóstico é a espirometria, já vista em aula anterior. O padrão é obstrutivo, e o diagnóstico exige duas coisas juntas: um **contexto clínico compatível** (tabagismo ou exposição, dispneia crônica e progressiva, tosse, cansaço, dificuldade nas atividades) e a demonstração de uma obstrução que persiste.

OBSTRUÇÃO PERSISTENTE

Índice de Tiffeneau: volume expiratório forçado no primeiro segundo dividido pela capacidade vital forçada, medido depois do broncodilatador.

< 0,70
DEPOIS DO BRONCODILATADOR

Antes do broncodilatador o índice já está abaixo de 0,70. Depois do broncodilatador, ele continua abaixo de 0,70: a obstrução não reverte. Na aula, o professor citou a melhora de 12% ou mais como resposta ao broncodilatador, que não aparece nesse paciente.

	Paciente 1	Paciente 2
ANTES	Índice de 0,55	Índice abaixo de 0,70
DEPOIS	Índice de 0,75; volume do primeiro segundo de 60 para 78	Índice continua abaixo de 0,70
CONCLUSÃO	Provavelmente asma	Doença pulmonar obstrutiva crônica

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O critério clássico de resposta ao broncodilatador pedia aumento do volume do primeiro segundo de 12% e de 200 mL. A padronização internacional de 2022 passou a usar aumento maior que 10% do valor previsto. Em qualquer dos dois, a resposta sozinha não separa asma da doença pulmonar obstrutiva crônica.

Perto do limite, repetir

CONSIDERAR NOVA ESPIROMETRIA

Pela versão 2026 do GOLD, quando o índice depois do broncodilatador cai nessa faixa, vale repetir o exame para confirmar.

0,60 a 0,80
ÍNDICE DEPOIS DO BRONCODILATADOR

Ou seja, não é ver 0,68 e fechar o diagnóstico. A interpretação considera a idade, os sintomas e a qualidade técnica do exame.

Um exame que depende do paciente

Para fazer a espirometria, o paciente inspira profundamente, enche o pulmão, sopra todo o ar de uma vez dentro do aparelho e depois puxa o ar de volta, enchendo de novo. Ele precisa entender o exame e colaborar.

O QUE ESTRAGA O EXAME

- **Não soprar de uma vez só** ou não entender o que é para fazer.
- **Puxar o ar antes da hora,** ou puxar só pela metade, sem ir até o final.
- **Cansaço:** há um limite de tentativas, e quem já soprou cinco ou seis vezes cansa e piora o resultado.

O que ela responde e o que não responde

RESPONDE

Sobre a obstrução

- Existe obstrução persistente?
- Qual é o grau, pelo volume do primeiro segundo?
- Como a função pulmonar evolui ao longo do tempo?

NÃO RESPONDE

Sobre o paciente

- Quanto sintoma ele tem.
- Qual é o risco de exacerbar.
- Qual tratamento escolher.
- Qual é a carga de comorbidades (diabetes, insuficiência cardíaca).

O valor previsto

O resultado é comparado a uma tabela, dentro do computador, com o que se espera de uma pessoa do mesmo sexo, idade e altura. No exemplo da aula, a capacidade vital forçada prevista era de 5.200 mL e o volume do primeiro segundo previsto, de 4.800 mL; o paciente soprou valores próximos, dentro do normal.

O volume do primeiro segundo

É o volume de ar que o paciente consegue soprar no primeiro segundo da expiração forçada. É ele que diz se a obstrução é leve, moderada, grave ou muito grave.

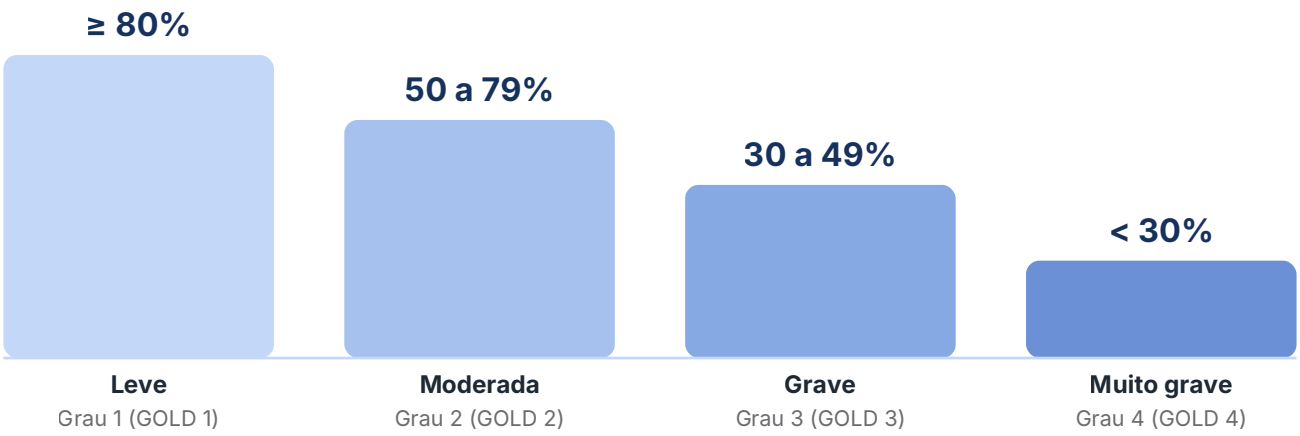
PARA ENTENDER: O BALDE E A MANGUEIRA

Com todo o tempo do mundo, qualquer mangueira enche o balde. Com um segundo só, a mangueira grossa enche 200 mL e a fininha, uns 10 mL. O pulmão obstruído é a mangueira fininha: com tempo, até esvaziaria, mas ele tem no máximo uns seis a oito segundos, e é o primeiro segundo que mostra a obstrução.

Grau da obstrução

Condição para os quatro graus: índice de Tiffeneau abaixo de 0,70 depois do broncodilatador

O grau vem do volume expiratório forçado no primeiro segundo, em % do valor previsto



Quanto mais fechado o brônquio, menor o volume do primeiro segundo e mais grave a doença. Ao longo da vida, o paciente vai perdendo esse volume. O objetivo do tratamento é que ele **não caia**: é o indicador da gravidade.

A condição para ter a doença é a mesma em todos os graus: índice de Tiffeneau abaixo de 0,70 depois do broncodilatador. O grau vem do volume do primeiro segundo. Mas o tratamento não sai da espirometria: sai da clínica (seção 05).

"Na espirometria a gente consegue ver a obstrução do paciente, mas a gente não consegue ver o paciente."

DR. CÁSSIO, SOBRE O CONSENSO DE 2026

CASO DO PROFESSOR

Um senhor de 80 e poucos anos, ex-tabagista, ia fazer uma prostatectomia. Ao deitar na posição da cirurgia, ficou cianótico e com falta de ar, e a cirurgia foi suspensa. O professor tratou, e o cirurgião "quase o matou" por adiar. Depois de uns 20 dias, a nova espirometria estava igual à anterior. Mas o paciente desistiu da cirurgia: tinha melhorado tanto que estava até pensando em arrumar namorada. A obstrução não mudou; a melhora foi clínica.

O contrário também acontece: paciente muito sintomático com espirometria normal para a idade. Nos dois casos, a pergunta é a mesma.

"Cadê o paciente? Cadê a clínica dele?"

DR. CÁSSIO, SOBRE A ESPIROMETRIA ISOLADA

CAPÍTULO 05

5 DE 10

Classificação em grupos A, B e E

ESCALA MMRC · QUESTIONÁRIO CAT · EXACERBAÇÕES

PARÊNTESE DO PROFESSOR

Essa classificação não estava nos slides do ano passado, e ele resolveu colocar. "Eu não gosto dessa decoreba para vocês, mas infelizmente não tem jeito." O especialista usa no dia a dia; para o clínico, precisa ser explicada.

A classificação é clínica e escolhe o tratamento inicial (seção 07). Os sintomas podem ser medidos por uma de duas ferramentas: a **escala de dispneia mMRC**, que vai de 0 a 4, ou o questionário CAT, uma entrevista com perguntas pontuadas de 0 a 40. Usa-se uma ou outra.

1. **Primeiro, pergunte pelas exacerbações.** Teve exacerbação: é grupo E, ponto final.
2. **Não teve: olhe os sintomas.** Na escala de dispneia, 0 ou 1 é grupo A; 2 ou mais é grupo B.

PERGUNTA DE ALUNO

"Como é que faz a diferença?" São três grupos. Se exacerbou, é E. Se não, vê os sintomas na tabela de dispneia: quem não tem nada de dispneia é 0, leve é 1, e assim até 4. Com 0 ou 1, é A; com 2 ou mais, é B. O questionário CAT funciona do mesmo jeito: perguntas que você faz, pontua e classifica.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

- **Grupo E no consenso:** duas ou mais exacerbações moderadas no último ano, ou pelo menos uma que levou à internação.
- **Questionário CAT:** menos de 10 pontos é grupo A; 10 ou mais é grupo B.
- **Escala mMRC:** 0, falta de ar só em exercício intenso; 1, ao andar depressa ou subir ladeira; 2, anda mais devagar que pessoas da mesma idade ou precisa parar para respirar no próprio passo; 3, para depois de uns 100 metros no plano; 4, não sai de casa ou tem falta de ar ao se vestir.

A REGRA DE OURO DA AULA

A espirometria confirma e gradua a obstrução. Os sintomas e as exacerbações escolhem o tratamento.

ESPIROMETRIA

Existe a doença? Qual é o grau da obstrução, de 1 a 4?

GRUPOS A, B E E

Quanto sintoma o paciente tem? Ele exacerba? Qual tratamento começar?

CAPÍTULO 06

6 DE 10

Outros exames

RADIOGRAFIA · TOMOGRAFIA · CAMINHADA DE SEIS MINUTOS · GASOMETRIA

QUASE SEMPRE

Radiografia de tórax

Pedida para quase todos. Mostra as cúpulas do diafragma retificadas, os espaços intercostais aumentados e outras lesões que valem ser vistas.

INDICAÇÕES ESPECÍFICAS

Tomografia de tórax

Ver bolhas de enfisema e se têm risco de romper; avaliar o paciente exacerbado com febre; rastrear câncer de pulmão, dentro dos critérios definidos pela sociedade de pneumologia.

● POR QUE A BOLHA IMPORTA

Quando uma bolha de enfisema rompe a pleura, o paciente faz um pneumotórax. Passar dreno não resolve: a bolha continua dentro do pulmão, o ar continua entrando nela e o problema não melhora. O tratamento é cirúrgico, grampeando e retirando a bolha.

Quando pedir mais

GASOMETRIA	Arterial, especialmente se há hipoxemia ou insuficiência respiratória.
ALFA-1	Dosagem de alfa-1 antitripsina no paciente jovem, de uns 30 anos, com padrão da doença na espirometria, na clínica e na tomografia.
CORAÇÃO	Eletrocardiograma e avaliação cardiovascular conforme o quadro, e outros exames conforme o diagnóstico diferencial.

Capacidade de difusão do monóxido de carbono

Houve uma época em que se quis usá-la como exame do diagnóstico. Mas pouquíssimos lugares têm o aparelho, e fazer para todo mundo, principalmente no Sistema Único de Saúde, não era viável.

PARÊNTESE DO PROFESSOR

Há uns 15 ou 20 anos, uma apresentadora de televisão contou que tinha câncer de pulmão, e o médico dela disse no programa que todo fumante deveria fazer tomografia de tórax. Virou um carnaval: todo mundo queria a tomografia. Com o tempo, a sociedade de pneumologia definiu critérios para o rastreamento.

CASO DO PROFESSOR

A família de uma senhora com enfisema, de outra cidade, chegou numa segunda-feira: ela estava com falta de ar desde sexta, usando mais as bombinhas, sem melhorar. No exame: pressão baixa e frequência cardíaca de 160, totalmente arrítmica. Era fibrilação atrial. Exacerbou, sim, mas por causa do coração. Por isso, quando ligam dizendo "o pai está com falta de ar", ele pede que procurem um médico na cidade para pelo menos medir a pressão e a frequência cardíaca.

Teste de caminhada de seis minutos

É um teste funcional, de avaliação, e não de diagnóstico. Simples e tranquilo de fazer, ele muitas vezes traz a pista que faltava.

1. **Antes de caminhar:** oxímetro, pressão arterial, frequência cardíaca e escala de Borg (falta de ar de 0, nada, a 10, muita).
2. **Saturação de repouso abaixo de 90%:** caminha com oxigênio, porque andando ela cai ainda mais.
3. **Seis minutos de caminhada rápida,** sem correr. Aos três minutos, medir de novo a saturação, a escala de Borg e a frequência cardíaca.
4. **Ao terminar:** o paciente para e tudo é medido de novo. Dois minutos depois, mais uma vez, para ver a recuperação.
5. **Na análise:** quantos metros andou (contando as voltas), se dessaturou, se a pressão subiu, se a escala de Borg foi de 2 para 5 e quanto tempo levou para voltar ao normal.

NÚMEROS DO TESTE

Abaixo de 90% em repouso, caminhar com oxigênio. Queda maior que 4 pontos na caminhada é dessaturação.

REPOUSO	QUEDA
< 90%	> 4 pontos

Na reabilitação pulmonar, com fisioterapeuta, o teste pode ser repetido em três ou seis meses para medir a melhora: anda mais, dessatura menos, a pressão não sobe, a escala de Borg melhora.

DOIS CASOS DO PROFESSOR

O relógio. Uma paciente chegou dizendo que o relógio marcava saturação abaixo de 90% por 5 a 7 minutos à noite. Podia ser apneia do sono ou doença pulmonar. No teste de caminhada, ela manteve a saturação, sem subir a pressão nem a frequência cardíaca.

A histerectomia. Uma mulher de 38 anos, que nunca fumou, começou com falta de ar 15 a 20 dias depois de uma histerectomia. Investigaram, internaram e trataram como ansiedade e depressão. Três meses depois, no teste de caminhada, a saturação foi de 97% para 90% e a frequência cardíaca, de 80 para 140. Isso não é ansiedade: a angiotomografia mostrou embolia pulmonar.

CAPÍTULO 07

7 DE 10

Tratamento de manutenção

OBJETIVOS · MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS · BRONCODILATADORES · CORTICOIDE INALATÓRIO

HOJE

Reduzir os sintomas

- Aliviar a dispneia e a tosse.
- Melhorar a tolerância ao exercício.
- Melhorar o estado de saúde e a qualidade de vida.

AMANHÃ

Reduzir o risco futuro

- Evitar exacerbações e internações.
- Frear a progressão da incapacidade.
- Reduzir a mortalidade, quando possível.

POR QUE A EXACERBAÇÃO PRECISA SER EVITADA

Cada exacerbação derruba um pouco o volume do primeiro segundo, e é ele que define o grau da doença.

O PACIENTE EXACERBA
Uma crise de piora, que pode se repetir.

O VOLUME CAI
O volume do primeiro segundo diminui a cada crise.

O GRAU PIORA
Passa, por exemplo, de moderado (grau 2) para grave (grau 3).

> *"Eu não quero que esse paciente exacerbe de jeito e maneira."*
> DR. CÁSSIO, SOBRE O OBJETIVO DO TRATAMENTO

> *"Você trouxe a sua bombinha? Usa aqui para mim, para eu ver como é que você está usando."*
> DR. CÁSSIO, EM TODA CONSULTA

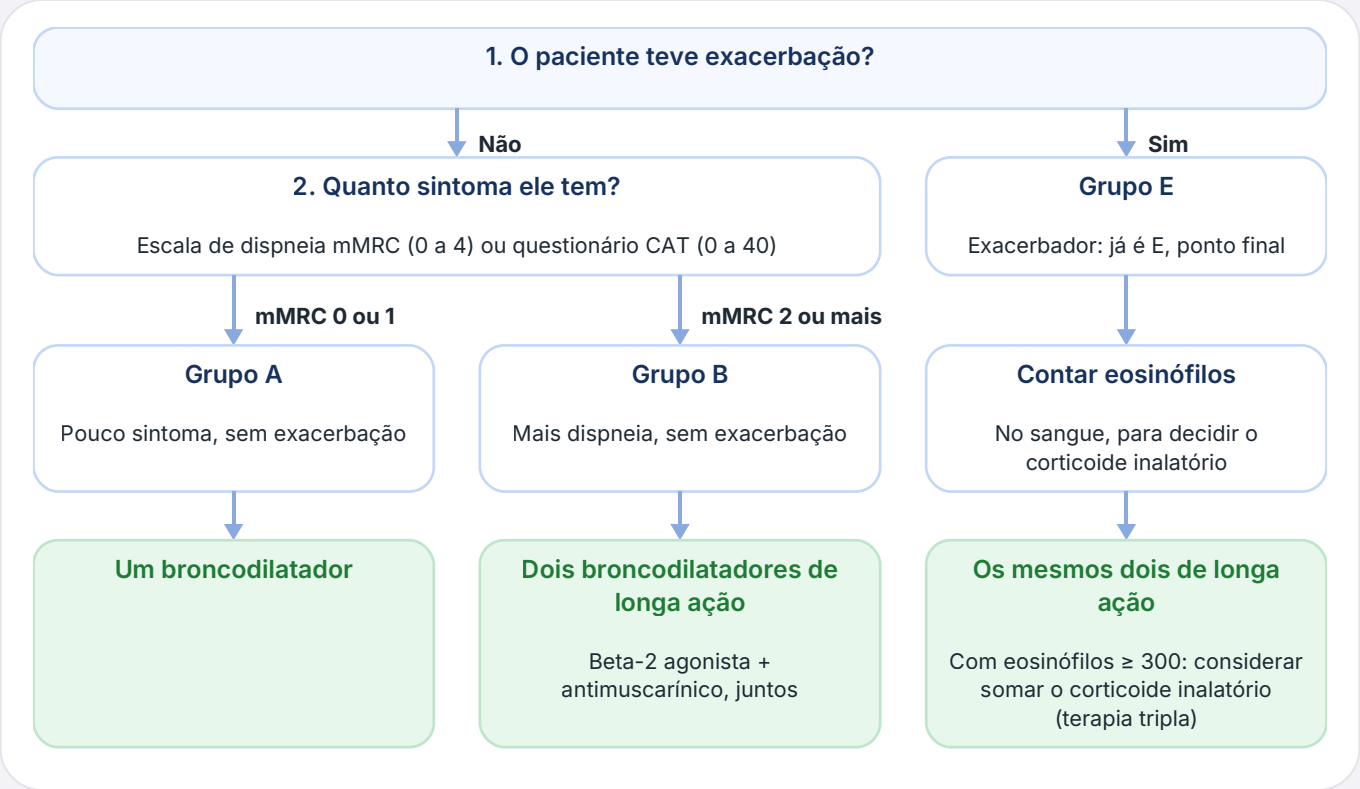
Medidas não farmacológicas

- Parar de fumar e evitar outras exposições.
- Vacinas conforme a recomendação vigente.
- Exercício e reabilitação, se indicados.
- Educação: autocuidado e sinais de crise.
- Técnica inalatória e adesão, sempre.
- Nutrição: baixo peso e obesidade.
- Oxigenoterapia.
- Ventilação não invasiva em casa, se indicada.
- Ansiedade e depressão: avaliar e apoiar.

A bombinha certa para cada paciente

A escolha do dispositivo considera a técnica, a capacidade do paciente, a preferência dele, os recursos e a disponibilidade. Ele tem fluxo inspiratório suficiente para o pó? Consegue apertar o spray e inspirar ao mesmo tempo? O correto, e ético, é mostrar as opções e oferecer aquela com que ele melhor se adapta.

Do grupo ao tratamento inicial



Os broncodilatadores de longa ação são de dois tipos: o **beta-2 agonista** e o antimuscarínico. Juntos, eles produzem mais broncodilatação do que cada um sozinho.

Corticoide inalatório: uso seletivo

Há uns cinco anos, era corticoide para todo mundo: tiravam, voltavam, ninguém sabia o que fazer. Hoje há orientações claras, baseadas nos eosinófilos do sangue e nas exacerbações. Quanto mais eosinófilos, maior a chance de o corticoide prevenir exacerbações.

EOSINÓFILOS NO SANGUE, POR MICROLITRO

No grupo E, ao começar; ou no paciente que continua exacerbando já com os dois de longa ação.

AO COMEÇAR	JÁ COM OS DOIS
≥ 300	≥ 100

- **Grupo E, ao começar:** eosinófilos a partir de 300, considerar o corticoide; abaixo de 300, só os dois broncodilatadores de longa ação.
- **Já com os dois e ainda exacerbando:** eosinófilos a partir de 100, considerar o corticoide; abaixo de 100, provavelmente ele não ajuda.
- **Quando entra,** entra a terapia tripla: beta-2 agonista, antimuscarínico e corticoide juntos.

ERROS COMUNS

- **Corticoide para todo paciente.** Não é tratamento padrão; é seletivo.
- **Corticoide inalatório sozinho, ou só com o beta-2 agonista.** Não se recomenda: quando indicado, vai na terapia tripla.
- **Tratar como os degraus da asma.** Não há degrau: a decisão vem dos eosinófilos e das exacerbações.

“O corticoide é uma decisão clínica, não é um degrau.”

DR. CÁSSIO, SOBRE O CORTICOIDE INALATÓRIO

O paciente que casa com você

O asmático, muitas vezes, convive com a doença desde criança: já conhece a falta de ar e os aparelhos. O paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica começa a ter sintomas aos 60 anos. Às vezes é a esposa de um casal de fumantes: o marido morreu há dois ou três anos, e agora ela começa a ter a mesma falta de ar que ele teve. Ela fica ansiosa, deprimida, e isso não pode ser ignorado.

Diferente do asmático, que troca muito de médico, esse paciente **volta sempre para o mesmo médico**: mesmo quando interna e outro colega cuida dele no hospital, depois da alta ele volta. É preciso entender por que ele está com falta de ar e estar acessível: quando ele liga no consultório com falta de ar, não existe “não venha”.

CASO DO PROFESSOR

Há uns 20 anos, um paciente estava em crise, segurando na cama: “eu não respiro, não respiro”. Ainda não havia ventilação não invasiva. O professor sentou ao lado dele e disse: “Eu estou aqui, não vou embora enquanto você não melhorar, pode ficar tranquilo.” Com inalação, medicação e o médico ao lado, em uma hora e pouco ele saiu da crise. Era muito de ansiedade: “estou com falta de ar, vou morrer, vou sufocar”.

EM CADA RETORNO: REVISAR, AVALIAR, AJUSTAR

O tratamento é individualizado e reavaliado o tempo todo, mesmo quando o paciente volta bem.

REVISAR	AVALIAR	AJUSTAR
A dispneia piorou? Exacerbou no período: precisou de mais remédio, antibiótico, hospital, corticoide, outro médico?	Técnica, adesão, exposições, comorbidades (diabetes, hipertensão, embolia recente), vacinas e oxigênio.	Escalonar; trocar dispositivo ou molécula (fluticasona por budesonida); descalonar, tirando o corticoide de quem não exacerba mais.

CAPÍTULO 08

8 DE 10

Exacerbação

DEFINIÇÃO · DIFERENCIAIS · TRATAMENTO · PREVENÇÃO

O paciente vinha bem e, de repente, algo aconteceu: uma infecção, uma mudança de temperatura, uma fibrilação atrial, uma embolia pulmonar. É como o hipertenso cuja pressão dispara ou o diabético que faz hiperglicemia. Ele exacerbou: teve uma crise de piora dos sintomas.

EXACERBAÇÃO

Piora da dispneia, da tosse e da expectoração ao longo de alguns dias. Pode vir com taquipneia e taquicardia.

até 14 dias
DE PIORA

Está muitas vezes ligada a infecção respiratória, poluição ou outras agressões às vias aéreas. Quando o paciente chega exacerbado pela primeira vez, primeiro se trata a exacerbação e, depois que ele melhora, a doença de base, que nunca tinha sido tratada.

OS TRÊS SINAIS QUE GUIAM O ANTIBIÓTICO

"Agora piorei muito da falta de ar, a secreção aumentou, e era clarinha e agora está amarelada."

1. DISPNEIA	2. QUANTIDADE	3. COR
Piorou a falta de ar.	Aumentou o volume da secreção.	A secreção mudou de cor: de clara para amarelada.

ARMADILHA: EXACERBAÇÃO NÃO É SINÔNIMO DE INFECÇÃO

Exacerbou por quê? Por uma arritmia, uma embolia pulmonar, uma insuficiência cardíaca. Se for por sinusite ou pneumonia, tudo bem, mas antibiótico não é indicado para toda exacerbação.

Diferenciais que imitam ou pioram o quadro

- Pneumonia.
- Tromboembolismo pulmonar.
- Insuficiência cardíaca.
- Pneumotórax.
- Arritmias, como a fibrilação atrial.
- Outras causas, conforme a história.

O ex-tabagista que chega com pneumotórax não está exacerbado: fez um pneumotórax, e não vai ser tratado como exacerbação.

Avaliar a gravidade

A gravidade depende das características clínicas e fisiológicas do paciente: intensidade da dispneia, frequência respiratória, frequência cardíaca, estado mental, oxigenação e sinais de insuficiência respiratória. Gasometria, radiografia, eletrocardiograma e exames de laboratório entram conforme a realidade do serviço e o diagnóstico diferencial. E é preciso procurar cedo os sinais de que ele vai precisar de suporte ventilatório.

Tratamento

BRONCODILATADOR	De curta ação, como tratamento inicial: salbutamol, com ou sem um anticolinérgico de curta ação, o ipratrópio.
CORTICOIDE	Sistêmico, por até cinco dias, nas exacerbações moderadas a graves.
ANTIBIÓTICO	Por cinco dias, em pacientes selecionados: com os três sinais, mesmo que a radiografia seja normal e não haja pneumonia.
SUPORTE	Oxigênio titulado conforme a necessidade; ventilação não invasiva na insuficiência respiratória, em selecionados; ventilação invasiva para quem precisa de respiração artificial.

DURAÇÃO NA EXACERBAÇÃO

Corticoide sistêmico nas moderadas a graves; antibiótico nos selecionados.

CORTICOIDE **até 5 dias** | ANTIBIÓTICO **5 dias**

ERRO COMUM: CORTICOIDE LONGO DEMAIS

Ele ainda vê paciente tomando 40, 60 mg de corticoide, com redução aos poucos por 15 dias. “Pelo amor de Deus!” Esse paciente já tem outras doenças: o corticoide pode alterar a glicemia e a pressão e causar miopatia, com mais fraqueza muscular.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O esquema mais citado pelo consenso é prednisona 40 mg por dia por cinco dias. Os três sinais são conhecidos como critérios de Anthonisen: o antibiótico entra com os três, com dois quando um deles é a secreção purulenta, ou quando o paciente precisa de ventilação. No oxigênio, o alvo usual é saturação entre 88% e 92%.

Depois da alta

Na alta, não basta dizer “continua com o seu remédio”. Primeiro: por que ele exacerbou? A partir disso, retomar a manutenção e prevenir a próxima crise.

Prevenção de exacerbações

- Parar de fumar.
- Vacinação adequada.
- Atividade física e reabilitação pulmonar.
- Técnica inalatória e adesão.
- Controle das exposições do ambiente e do trabalho.
- Identificar e tratar comorbidades.
- Escolha adequada da terapia inalatória.
- Estratégias guiadas pelos eosinófilos.

CAPÍTULO 09

9 DE 10

O caso da aula e a pergunta final

CASO CLÍNICO · QUEM É ESSE PACIENTE?

O caso. Homem de 75 anos, tabagista de 80 maços-ano, parou de fumar há dois anos. Tem dispneia há dois anos, que vem progredindo; nos últimos dois meses, aos pequenos esforços. Há dez dias piorou: dispneia até em repouso, tosse, secreção amarelada e chiado. Perdeu 5 kg em dois meses. No exame: saturação de 86%, frequências respiratória e cardíaca elevadas (valores pouco claros no áudio), murmúrio vesicular globalmente diminuído, sibilos esparsos e nenhum edema de membros inferiores.

As perguntas do caso

O QUE SUGERE	Exposição tabágica importante, sintomas respiratórios crônicos e obstrução provável: história longa de dispneia progressiva.
O QUE É AGORA	Dez dias de piora, com tosse e secreção purulenta: provavelmente uma exacerbação.
SATURAÇÃO	86% com dispneia em repouso pede avaliação imediata de gravidade e de insuficiência respiratória. Precisa de oxigênio.

CONFIRMAR	Espirometria.
DIFERENCIAIS	Pneumonia, tromboembolismo pulmonar, doença cardíaca, pneumotórax e outros.
ANTES DA MANUTENÇÃO	Tratar a exacerbação e estabilizar. Depois, revisar o tratamento de manutenção, a técnica inalatória, a cessação do tabagismo, a vacinação e a reabilitação.

ATÉ ONDE A SATURAÇÃO "ESTÁ BOA"

90% equivale a cerca de 60 mmHg de pressão de oxigênio no sangue arterial. Abaixo disso, hipoxemia.

90%
CERCA DE 60 MMHG

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Perda de peso sem explicação em fumante pesado pede investigação de câncer de pulmão, que está entre as comorbidades da doença. E a espirometria para confirmar o diagnóstico é feita com o paciente estável, fora da exacerbação.

Dois pacientes, a mesma espirometria

Os pacientes A e B têm o mesmo índice de Tiffeneau depois do broncodilatador: 0,55. Os dois têm obstrução e, aparentemente, a doença. Vão receber o mesmo tratamento? Não: o tratamento não se faz pela espirometria, e sim pela clínica. Para classificar em A, B ou E, é preciso saber quem é cada um.

O que perguntar

- Comorbidades, nutrição e condição social.
- Fuma? Parou quando? Outras exposições?
- Dispneia, tosse, secreção; mMRC e CAT.
- Exacerbou? Precisou de antibiótico?
- Usou corticoide? Internou?
- Que remédios usa, e se usa direito.
- Insuficiência cardíaca, ansiedade, asma?
- Vacinas, atividade física, reabilitação.
- Oxigenação: precisa de oxigênio em casa?
- Ainda fuma? Abordar a cessação.

"Que pergunta fazer? Quem é esse paciente?"
DR. CÁSSIO, SOBRE A PERGUNTA FINAL

CAPÍTULO 10

10 DE 10

O essencial da aula

REVISÃO GLOSSÁRIO

Números da aula

ÍNDICE DE TIFFENEAU
< 0,70
depois do broncodilatador: obstrução persistente

REPETIR A ESPIROMETRIA
0,60 a 0,80
índice nessa faixa: confirmar com novo exame

RESPIRAÇÃO
1 para 2
tempo de inspirar para o de expirar

LEVE (GRAU 1)
≥ 80%
do volume do primeiro segundo previsto

MODERADA (GRAU 2)
50 a 79%
do volume do primeiro segundo previsto

GRAVE (GRAU 3)
30 a 49%
do volume do primeiro segundo previsto

MUITO GRAVE (GRAU 4)
< 30%
do volume do primeiro segundo previsto

GRUPO B
mMRC ≥ 2
sem exacerbação; 0 ou 1 é grupo A

SATURAÇÃO ACEITÁVEL
≥ 90%
cerca de 60 mmHg de oxigênio arterial

EXACERBAÇÃO
até 14 dias
de piora de dispneia, tosse e secreção

CORTICOIDE E ANTIBIÓTICO
5 dias
na exacerbação, quando indicados

EOSINÓFILOS
≥ 300 / ≥ 100
ao começar no grupo E / já com os dois de longa ação

CAMINHADA
6 minutos
medidas no início, aos 3, no fim e 2 minutos depois

DESSATURAÇÃO
> 4 pontos
de queda durante a caminhada

BRONQUITE CRÔNICA
3 meses
de tosse com expectoração no ano, por 2 anos seguidos

ERROS COMUNS

- **Escolher o tratamento pela espirometria.** Ela confirma e gradua; quem decide são os sintomas e as exacerbações.
- **Achar que toda exacerbação é infecção.** Arritmia, embolia, insuficiência cardíaca e pneumotórax também pioram o quadro.
- **Separar asma da doença só pela resposta ao broncodilatador.** As duas podem coexistir.
- **Corticoide inalatório para todos, ou sozinho.** É seletivo e, quando entra, vai na terapia tripla.
- **Corticoide sistêmico por 15 dias com desmame.** Até cinco dias basta e evita glicemia, pressão e fraqueza.
- **Ver 0,68 e fechar o diagnóstico.** Entre 0,60 e 0,80, considerar repetir o exame.

A aula em uma linha por tema

Definição	Doença comum, prevenível e tratável, sem cura, com obstrução que não reverte.
Fisiopatologia	O ar entra e não sai: o volume residual sobe, os alvéolos rompem e a troca piora.
Clínica	Dispneia crônica e progressiva, tosse e secreção, em idoso fumante ou exposto, com comorbidades.

Diagnóstico	Contexto clínico e índice de Tiffeneau abaixo de 0,70 depois do broncodilatador.
Gravidade	Pelo volume do primeiro segundo, em quatro graus; e ele não pode cair.
Grupos	Exacerbou é E; sem exacerbação, os sintomas definem A ou B.

Tratamento	Broncodilatadores são a base; corticoide inalatório é seletivo, guiado pelos eosinófilos.
Exacerbação	Piora em até 14 dias; nem sempre é infecção; antibiótico com os três sinais.
Pergunta final	A espirometria mostra a obstrução. Quem é esse paciente?

Palavras da aula em linguagem simples

Alfa-1 antitripsina	Proteína que protege o pulmão; a falta dela dá enfisema em gente jovem.
Antimuscarínico de longa ação	Broncodilatador que dura o dia todo (nos livros, LAMA).
Aprisionamento de ar	Ar que entra e não sai por completo, porque o brônquio está fechado.

Beta-2 agonista de longa ação	Broncodilatador que relaxa o brônquio por horas (nos livros, LABA).
Biomassa	Fumaça da queima de lenha, carvão e similares, comum em fogão a lenha.
Capacidade vital forçada	Todo o ar soprado depois de encher o pulmão (nos laudos, CVF).

CAT	Questionário de oito perguntas sobre a doença, de 0 a 40 pontos.
Doença pulmonar obstrutiva crônica	O tema da aula; nos livros e prontuários, DPOC.
Enfisema	Destruição das paredes dos alvéolos, que viram espaços maiores e bolhas.

Eosinófilos	Glóbulos brancos ligados à inflamação alérgica; contados no hemograma.
Escala de Borg	Nota de 0 a 10 que o próprio paciente dá para a falta de ar ou o cansaço.
Exacerbação	Crise de piora dos sintomas em poucos dias, até 14.

GOLD	Sigla em inglês da Iniciativa Global, o consenso internacional da doença.
Hiperinsuflação	Pulmão com ar demais: tórax em barril e diafragma retificado.
Hipoxemia	Pouco oxigênio no sangue arterial; saturação abaixo de 90%.

Índice de Tiffeneau	Volume do primeiro segundo dividido pela capacidade vital forçada.
Maços-ano	Maços fumados por dia multiplicados pelos anos de tabagismo.
mMRC	Escala de falta de ar de 0 a 4, de origem britânica.

Parênquima pulmonar	O tecido onde ficam os alvéolos e acontece a troca de gases.
Pneumotórax	Ar entre o pulmão e a parede do tórax, que colapsa o pulmão.
Reabilitação pulmonar	Exercício e educação, com fisioterapeuta, para respirar melhor.

Terapia tripla	Os dois broncodilatadores de longa ação mais o corticoide inalatório.
Volume do primeiro segundo	Ar soprado no primeiro segundo; mede a gravidade (nos laudos, VEF1).
Volume residual	Ar que fica no pulmão mesmo depois de soprar tudo. Aumenta na doença.

ANOTAÇÕES